추진 일정표

다 찾아드림 · 멀티모달 RAG 기반 지능형 비디오 검색 시스템

> 지난 일정(8~10월)은 **git 커밋 이력에서 그대로 뽑은 사실**입니다. 11월 이후는 계획이며 **최종 평가 일정에 맞춰 조정**하세요. 주황색 줄은 자문·평가 일정입니다.

단계	기간	추진 내용	주요 산출물	상태
1	8월 4주	**시스템 설계 및 전 구간 프로토타입** 저장 → 추출 → 분석 → 검색 → 시점 이동	크롬 확장 + FastAPI 서버, 비교 탭	완료
2	8월 4주	**부가 기능** 제목·채널 추출 안정화, 재료 구매 링크, 사진 레시피 뷰	확장 UI 3종	완료
3	9월 1주	**로컬 모델 전환** faster-whisper · EasyOCR · BGE-M3 · SigLIP2	외부 호출 영상당 4회 → 1회	완료
4	9월 2주	**SigLIP2 파인튜닝 실험** LoRA / 선형 정렬 2종 비교	실험 기록, **미채택 결론**	완료
—	**9/18**	**◆ 1차 멘토 자문 (서면)**	**자문 의견 5건 + 평가 설계 지시 7건**	—
5	9월 4주	**평가 체계 설계** 등급형 라벨, 비대칭 허용 오차, 질문 유형 분류	라벨링 시트, 평가 지침	완료
6	10월 1주	**조용한 실패 버그 수정** 음성 전량 공백, 환각, 자막 전량 실패 등	버그 16건 수정, 단계별 상태 기록	완료
7	10월 2주	**평가셋 구축 및 측정 도구** 외부 지인 질문 수집, 정답 구간 라벨링	질문 64개 · 라벨 113줄 · 평가 스크립트	완료
—	**10/12**	**◆ 2차 멘토 자문 / 중간평가 (87점)**	**자문 의견 3건, 보완 요구 4건**	—
8	10월 2~3주	**자문 대응 ①** 신호별 기여도 — 제거법 15조건 전수, 무작위 기준선	기여도 측정 원자료	완료
9	10월 3주	**자문 대응 ②** 의미 단위 병합 구현·측정 (천장 확인 후 **미채택**)	병합 실험 원자료	완료
10	10월 3주	**자문 대응 ③** "관련 장면 없음" 판정, 운영점 0.52 데이터로 선택	임계값 곡선, 경고 UI	완료
11	10월 3주	**자문 대응 ④⑤** 처리 시간·비용 실측, 저작권 범위 명시	비용 리포트, 이용 범위 문단	완료
12	10월 3주	**사용성 개선** 검색 결과 영상 목록화, 저장을 별도 창으로 분리	저장 중 다른 영상 시청 가능	완료
13	10월 4주	**공식 기준선 확정** 장면 설명 백필 후 재측정	nDCG@5 0.745 (기준선 0.719)	완료
—	**10/26**	**◆ 사용자 평가 (10명 · 60과제)**	**장면 찾기 27.3초 → 9.3초 (66% 단축)**	—
14	11월 1~2주	**평가셋 보강 및 재측정** 시각적 상태 질문, 답 없는 질문 추가	확정 성능표	예정
15	11월 2~3주	**장면 설명(Gemini) 사용 여부 최종 결정** 비용 대비 효과	아키텍처 최종안	예정
16	11월 3~4주	**사용성 보완** 시점 이동 기능 발견 가능성 개선	UI 개선	예정

17	12월 1주	**최종 보고서 · 발표 자료 작성**	최종 산출물	예정

월별 요약

월	중점	결과
8월	설계 · 전 구간 구현	저장부터 시점 이동까지 동작
9월	로컬 모델 전환 · 평가 설계	외부 호출 1/4 로 감축, 1차 자문 반영 착수
10월	측정 · 자문 대응 · 사용자 평가	**자문 요구 전 항목 처리**, 효용 수치 확보
11월	보강 측정 · 최종 결정	확정 성능표, 아키텍처 최종안
12월	마무리	최종 보고

역할 분담표

담당자 칸은 비워 두었습니다. 실제 수행 사실은 git 커밋 이력으로 확인됩니다.

구분	담당 업무	주요 산출물	담당자
A	**시스템 설계 · 서버 백엔드** 파이프라인 전 구간 설계, FastAPI 서버, 작업 큐, SQLite·Qdrant 연동, 사용자 격리	서버 전 구간, 비교 실험 러너	
B	**분석 파이프라인 안정화** 단계별 상태 기록, 실패 등급 구분, 할당량 오류 처리, 로컬 모델 동시 실행 제어, 자동 테스트	실패를 드러내는 구조, 테스트 66건	
C	**멀티모달 모델 · 검색 품질** SigLIP2 파인튜닝 실험, 질의 전처리, 하이브리드 검색 가중치, 조용한 실패 버그 추적	실험 기록, 검색 로직 개선	
D	**평가 체계 · 자문 대응** 평가셋 설계, 측정 도구, 신호별 기여도·병합·거절 임계값 실험, 처리 시간·비용 실측, 사용자 평가 설계	평가 스크립트 6종, 측정 원자료, 통합 문서	
E	**크롬 확장 UI/UX** 저장 흐름, 검색 화면, 사진 레시피 뷰, 재료 구매 링크, 제목·채널 추출	확장 전 구간	
공통	**평가셋 라벨링** 담당 영상의 정답 구간을 사람이 직접 판정 (영상 4개씩 분담)	라벨 113줄	
공통	**사용자 평가 진행** 참가자 섭외·진행·기록 (진행자 4명이 10명 담당)	60과제 원자료	
공통	**질문 수집** 팀 외부 지인에게 의뢰 — 개발팀이 만들면 "잘 푸는 질문"으로 기울어짐	질문 64개	

분담 원칙

경계를 코드에 적었다	각 파일 첫 줄에 `"단계 N · 무엇. 담당 X"` 형식으로 담당을 명시
같은 인터페이스를 유지했다	모델 단계마다 Gemini 대체품과 로컬 백엔드를 같은 모양으로 두어, 담당자가 서로의 코드를 몰라도 교체 가능
평가는 한 사람이 모았다	측정 기준이 사람마다 다르면 비교가 깨지므로, 평가 설계·도구·보고는 한 명이 전담
라벨링과 질문은 나눴다	편향 방지. 질문은 팀 외부에 의뢰, 라벨링은 담당 영상별로 분담

정량 성과 요약

항목	결과
검색 성능	nDCG@5 **0.745** (음성 단일 신호 기준선 0.719, **+0.027**)
사용자 과제 소요 시간	**27.3초 → 9.3초 (66% 단축)**, 참가자 10명 전원 개선 (p=0.002)
과제 성공률	직접 탐색 93% / 제안 시스템 83% — 양쪽 모두 천장에 근접해 변별력 없음
처리 비용	영상 1건당 캡처 47초 + 서버 112초, 외부 호출 **1회** (4회에서 감축)
평가 규모	영상 18개 · 장면 카드 203개 · 질문 64개 · 라벨 113줄 · 사용자 10명
수정한 결함	16건 (대부분 오류 없이 조용히 틀린 값을 내던 것)

상세 근거와 측정 원자료는 `docs/PROGRESS.md` 에 있습니다.